

Rapport Power BI – SAE S2.04 Adventure Works Cycles

Auteurs : Bastien BAVYE – Ilian BOUSSAID

Date : Juin 2025

Modèle de données

Évolution de notre approche : colonnes conditionnelles -> Formules DAX

Au début du projet nous avons utilisé des colonnes conditionnelles dans Power Query comme InternetOrVendeur pour créer des catégories simples en fonction des valeurs de certaines colonnes.

Cependant, au fur et à mesure de notre avancement, nous avons constaté que certaines analyses nécessitaient plus des fonctions avancées, impossible à atteindre sans utiliser des formules DAX, qui sont créées dynamiquement en fonction des filtres appliqués par l'utilisateur. Les mesures nous ont permis d'obtenir des indicateurs plus adaptables à différents contextes, tout en améliorant la performance du tableau de bord.

Ajouter une colonne conditionnelle

Ajoutez une colonne conditionnelle calculée en fonction des autres colonnes ou valeurs.

Nouveau nom de colonne : InternetOrVendeur

Si	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur	Sortie
Si	SALESPERSONID	égal à	ABC 123 * null	Alors ABC 123 * Internet

Ajouter une clause

Autre : SALESPERSONID

OK Annuler

Ajouter une colonne conditionnelle

Ajoutez une colonne conditionnelle calculée en fonction des autres colonnes ou valeurs.

Nouveau nom de colonne : InternetOrNot

Si	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur	Sortie
Si	SALESPERSONID	égal à	ABC 123 * null	Alors ABC 123 * Internet

Ajouter une clause

Autre : ABC 123 * Vendeur

OK Annuler

Ajout de la colonne conditionnelle 'InternetOrVendeur' : cette colonne a été créée dans Power Query afin d'identifier l'origine des commandes. Si la colonne SalesPersonID est nulle, cela signifie que la commande a été passée en ligne (Internet), sinon elle provient d'un vendeur ici cela précise le quel.

Ajout de la colonne 'InternetOrNot' (variante alternative) : même logique, utilisée pour certaines visualisations simplifiées (Internet ou Vendeur).

```
. TotalVendu := COALESCE(SUM('Commandes'[orderQuantity]), 0)
```

‘TotalVendu’ : cette mesure a été créée pour calculer le nombre total d’articles vendus. Elle utilise la fonction COALESCE afin de s’assurer que la somme de la colonne ORDERQTY de la table SALESORDERDETAIL retourne 0 en cas d’absence de données. Cela permet donc d’avoir une valeur si jamais le produit n’a pas été vendu nous verrons ou a été utiliser cette colonne plus tard.

Ajouter une colonne conditionnelle

Ajoutez une colonne conditionnelle calculée en fonction des autres colonnes ou valeurs.

Nouveau nom de colonne

StatusNommer

	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur ①		Sortie ②
Si	STATUS	égal à	ABC 123 5	Alors	ABC 123 Expédiée
Autre...	STATUS	égal à	ABC 123 6	Alors	ABC 123 Annulée
Autre...	STATUS	égal à	ABC 123 3	Alors	ABC 123 En attente

Ajouter une clause

Autre ③

ABC 123 Autre status

OK

Annuler

‘StatusNommer’ : cette colonne a été ajoutée dans Power Query à l’aide d’une colonne conditionnelle pour remplacer les valeurs numériques de la colonne Status par des noms plus explicites. Par exemple, le chiffre 3 est remplacé par ‘En attente’, 5 par ‘Expédié’, et 6 par ‘Annulé’.

Ajouter une colonne conditionnelle

Ajoutez une colonne conditionnelle calculée en fonction des autres colonnes ou valeurs.

Nouveau nom de colonne

ReductionOrNot



	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur	Sortie
Si	UNITPRICEDISCO...	égal à	0	Alors Aucune Réduction

Ajouter une clause

Autre

Réduction

OK

Annuler

‘ReductionOrNot’ : cette colonne a été créée dans Power Query à l’aide d’une règle conditionnelle basée sur la colonne UnitPriceDiscount. Si la valeur est égale à 0, cela signifie qu’aucune réduction n’a été appliquée, et la colonne affiche "Aucune réduction". Dans le cas contraire, elle affiche ‘Réduction’.

Ajouter une colonne conditionnelle

Ajoutez une colonne conditionnelle calculée en fonction des autres colonnes ou valeurs.

Nouveau nom de colonne

ColorOrNot

	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur	Sortie
Si	COLOR	égal à	null	Alors Aucune couleur

Ajouter une clause

Autre

COLOR

OK

Annuler

‘ColorOrNot’ : cette colonne a été créée dans Power Query pour identifier si un produit possède une couleur définie. Elle se base sur la colonne Color. Si une couleur est renseignée, celle-ci est reprise dans la nouvelle colonne sinon la valeur ‘Aucune couleur’ est affichée.

1 CA_min = 0

```
1 CA_Selection :=
2 SUMX(
3     SalesOrderDetail,
4     SalesOrderDetail[OrderQty] * SalesOrderDetail[UnitPrice]
5 )
```

CA_Total = SUMX(SalesOrderDetail, SalesOrderDetail[OrderQty] * SalesOrderDetail[UnitPrice])

‘CA_Min’, ‘CA_Total’ et ‘CA_Selection’ : ces mesures ont été créées dans Power BI pour analyser le chiffre d’affaires sous différents angles.

- CA_Total calcule le chiffre d’affaires global sans tenir compte des filtres appliqués dans le rapport.
- CA_Selection affiche le chiffre d’affaires en fonction des filtres actifs, notamment sur le type de produit, permettant une analyse ciblée.
- CA_Min Vaut 0.

Enfin pour certain visuel nous avons dû modifier des données dans la base de données, voici les commandes utilisées :

```
For i In 446..455 LOOP
    UPDATE Product SET DiscontinuedDate = SYSDATE WHERE ProductID = i
END LOOP;
END;

BEGIN
    FOR i IN 43741..47000 LOOP
        UPDATE SalesOrderHeader
        SET Status = 6
        WHERE SalesOrderID = i;
    END LOOP;

    COMMIT;
END;

BEGIN
    FOR i IN 48000..56000 LOOP
        UPDATE SalesOrderHeader
        SET Status = 3
        WHERE SalesOrderID = i;
    END LOOP;

    COMMIT;
END;
```

Ajouter une colonne conditionnelle

Ajoutez une colonne conditionnelle calculée en fonction des autres colonnes ou valeurs.

Nouveau nom de colonne

ProductLineOrOther



	Nom de la colonne	Opérateur	Valeur		Sortie
Si	PRODUCTLINE	égal à	ABC 123	null	Alors

Ajouter une clause

Autre



PRODUCTLINE

OK

Annuler

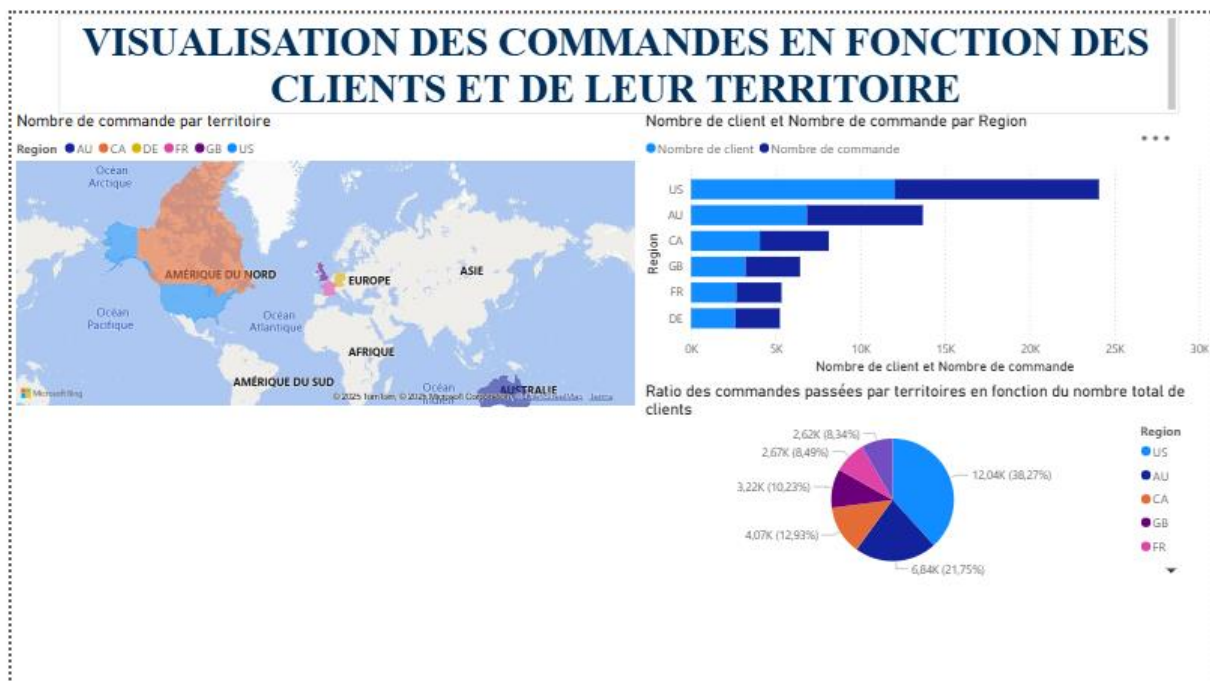
‘ProductLineOrOther’ : cette colonne a été créée dans Power Query à l’aide d’une règle conditionnelle basée sur la colonne ProductLine. Si la valeur est égale à null, cela signifie que le produit n’appartient à aucune catégorie, et la colonne affiche "Autre". Dans le cas contraire, elle affiche la catégorie du produit.

Structure du tableau de bord

Pour rendre l'analyse plus pertinente et focalisée sur les données utiles, différents filtres ont été appliqués aux visuels du tableau de bord :

- **Visuel V5** - Filtre sur DiscontinuedDate : ce filtre permet d'afficher uniquement les produits encore disponibles à la vente. Les produits dont la date de retrait (DiscontinuedDate) est renseignée sont exclus, car ils ne sont plus d'actualité dans l'analyse.
- **Visuel V7** - Filtre sur TotalVendu > 0 : ici, seuls les produits ayant été réellement vendus sont pris en compte. Cela permet d'écarter les articles sans ventes, afin de se concentrer sur ceux qui ont généré de l'argent.
- **Visuel V8** - Filtres sur TotalVendu > 0 et ReductionOrNot = 'Réduction' : ce visuel cible les produits vendus avec une remise. L'objectif est d'évaluer l'impact des réductions sur les ventes, en excluant les produits non vendus ou vendus sans remise.
- **Visuel V9** - Filtre sur les 10 premiers (Top 10) : ce filtre affiche uniquement les 10 produits ayant généré le plus de ventes (selon une mesure comme TotalVendu ou CA_Selection). Il permet de mettre en avant les meilleures performances commerciales de manière claire et synthétique.
- **Visuel V11** - Filtre sur ProductLineOrOther : ce filtre permet de segmenter les produits par type (ProductLine) ou de les regrouper sous "Autres" lorsque le type n'est pas précisé. Cela aide à comparer les performances par catégorie de produit tout en conservant une vue d'ensemble cohérente.

1) Visuel 1



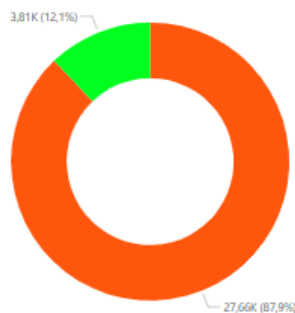
Grâce à ces graphiques, il est intéressant de noter que la plupart des commandes sont passées des Etats-Unis. Pour garantir un maximum de rentabilité, il est conseillé, pour Adventure Works Cycle, de concentrer leurs ventes aux clients Américains, plus susceptibles de faire des achats.

Leurs statistiques restent correctes pour l'Europe et l'Australie. Cependant, la somme des ventes passées en Europe sont égales à 8469, soit presque les 3/4 des ventes faites aux Etats-Unis. Il serait intéressant de renforcer la marque dans les pays occidentaux.

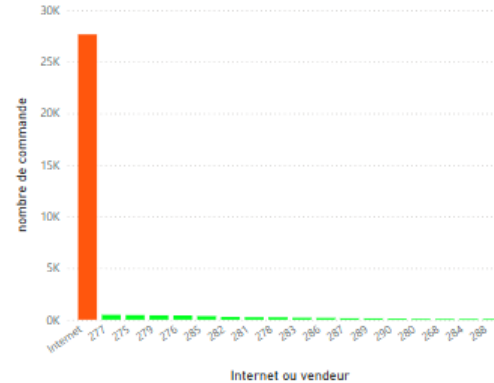
2) Visuel 2

COMPARAISON DES COMMANDES EFFECTUÉES PAR INTERNET, OU DANS UN MAGASIN

Nombre de commande passer sur internet ou par un vendeur



nombre de commande Internet ou vendeur

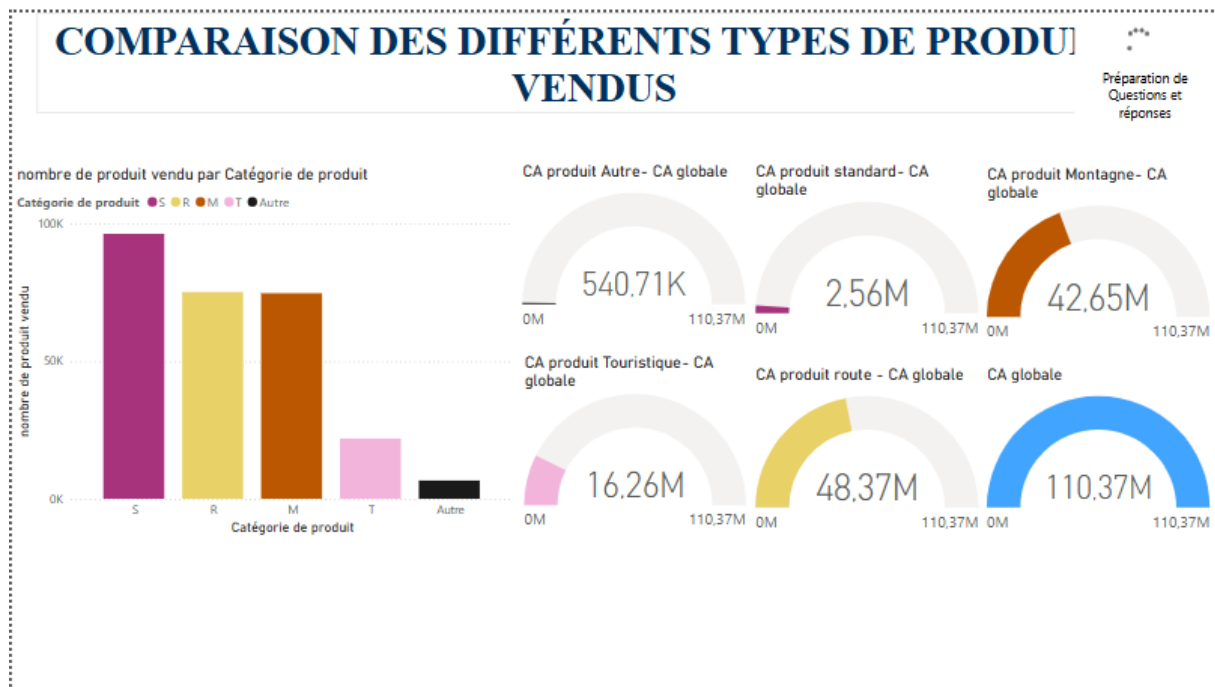


Ces graphiques nous indiquent que la très grande majorité des commandes sont faites sur Internet, il y a donc deux stratégies à adopter :

- Soit l'entreprise concentre ses ventes sur ses sites, ce qui pourrait faire de ses magasins de simples points relais,
- Soit l'entreprise améliore sa publicité, ou instaure de nouveaux magasins dans le monde pour améliorer ses ventes.

Dans tous les cas, il faut que l'entreprise se concentre sur un de ces 2 points.

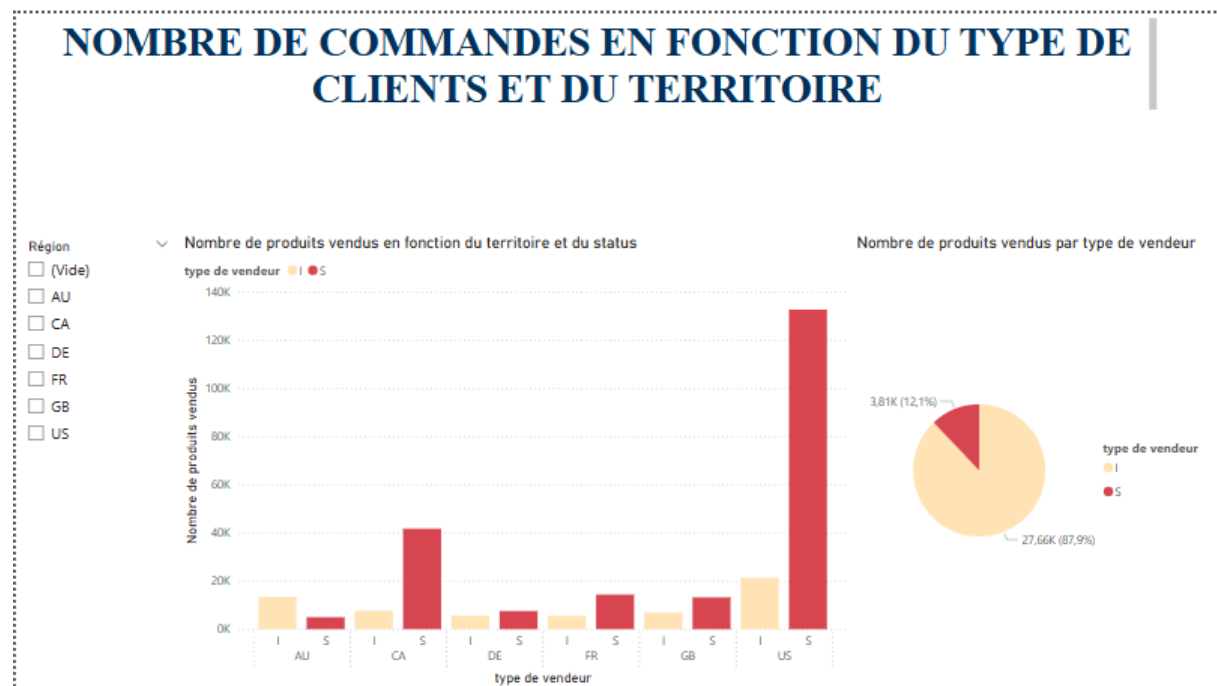
3) Visuel 3 et 11



Il est visible que les équipements standards sont majoritaires, suivis des équipements de route et montagne. Or, ceux de tourisme sont assez espacés du reste ainsi que les autres équipements. L'entreprise pourrait se concentrer sur la réalisation de produits simples, non destinés au tourisme mais plutôt pour le local.

Si l'entreprise a pour objectif de faire les équipements de tourisme un argument de vente, il va falloir donner un choix plus vaste de produits, ou bien moins spécifiques afin de permettre d'augmenter leur vente.

4) Visuel 4



La grande majorité des clients sont des particuliers, et non des magasins. Cela signifie que la plupart sont des personnes voulant acheter des articles pour leur propre activité. Les magasins, quant à eux, sont situés dans des pays économiques comme le Canada, les États-Unis, et l'Europe. Ce serait une bonne idée de s'implémenter davantage dans ces pays ayant une économie grandissante.

5) Visuel 5

NOM DES ARTICLES RETIRÉS DE LA VENTE AINSI QUE LEUR QUANTITÉ

NAME

- ☐ Lock Nut 1
- ☐ Lock Nut 10
- ☐ Lock Nut 11
- ☐ Lock Nut 12
- ☐ Lock Nut 13
- ☐ Lock Nut 2
- ☐ Lock Nut 20
- ☐ Lock Nut 21
- ☐ Lock Nut 23
- ☐ Lock Nut 3

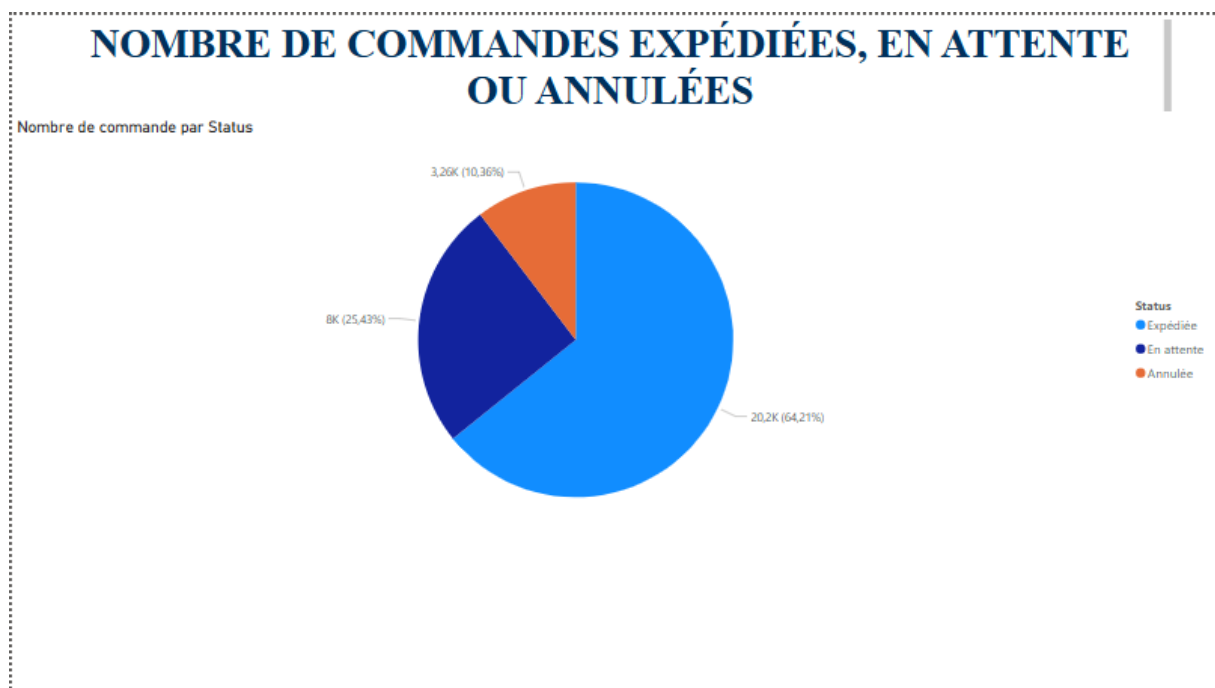
NAME **Total/Vendu**

Lock Nut 1	0,00
Lock Nut 10	0,00
Lock Nut 11	0,00
Lock Nut 12	0,00
Lock Nut 13	0,00
Lock Nut 2	0,00
Lock Nut 20	0,00
Lock Nut 21	0,00
Lock Nut 23	0,00
Lock Nut 3	0,00
Total	0,00

Il est possible de voir que plusieurs produits ne sont plus commercialisés depuis une certaine date. Or, cela peut avoir un intérêt si, par exemple, le produit est une ancienne collaboration avec une marque populaire, ce qui peut augmenter le prix de vente et la recherche de l'article. Il serait conseillé de le remettre en vente dès que l'attente est à son paroxysme pour faire d'un article une véritable mine d'or, tout en gardant un prix unitaire (d'achat, de fabrication et de distribution) modéré.

Cependant, d'autres produits sont discontinués parce qu'ils ne produisaient pas assez de ventes. Le graphique de droite représente bien ce phénomène.

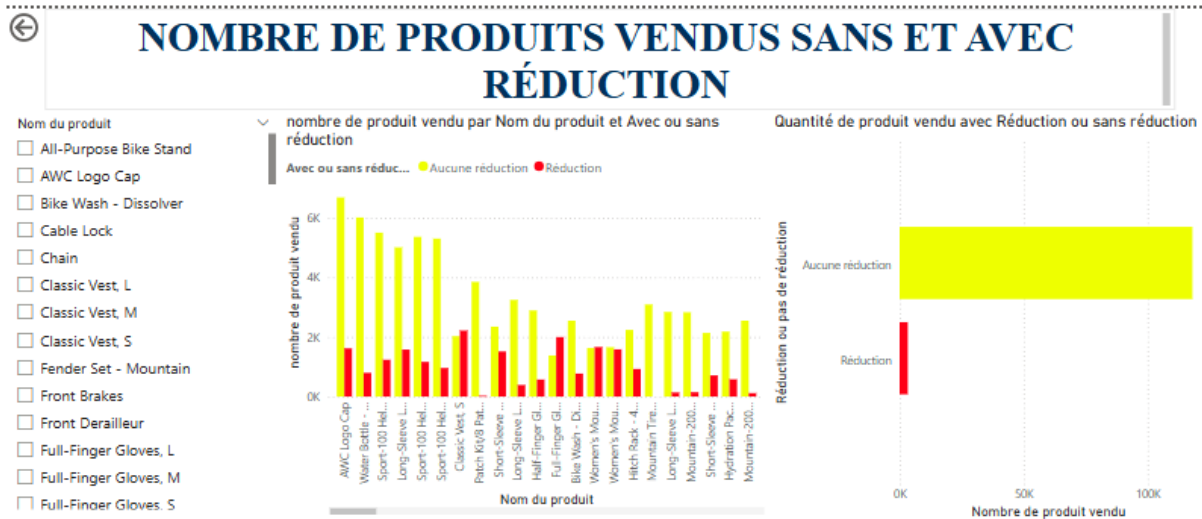
6) Visuel 6



Grâce au graphique ci-dessus, il est possible de voir que la plupart des commandes sont expédiées pour aller chez le client. Or, il se peut que le client annule la commande, qui représente 10%. Peut-être s'agit-il d'articles trop chers ou bien plus de saison ? Si cela n'est pas déjà fait, il faudrait intégrer un système de sondage pour les clients, afin que l'entreprise puisse comprendre les raisons de ces annulations d'achat.

Ensuite, 25% des commandes sont en attente : c'est un chiffre beaucoup trop élevé. Employer de nouvelles personnes pour la logistique et l'administration serait préférable pour améliorer la charge de travail de chacun.

7) Visuel 7

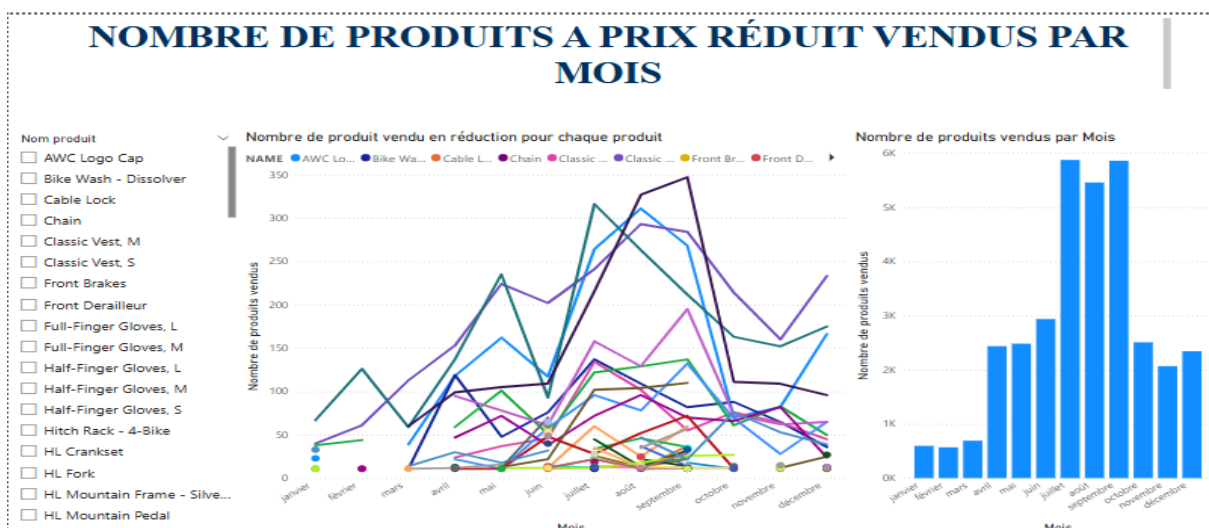


La plupart des produits ont eu une réduction, mais pas la totalité. Certains, comme "Classic Vest L." n'a seulement que 200 ventes, mais pourrait faire plus avec une réduction. Cependant, ce n'est pas qu'un cas isolé et il faudrait prévoir des déstockages et adapter la production, ou bien retirer de la vente si un produit ne fait pas de ventes même avec réduction.

Certains, par contre, comme "Classic Vest S." semble avoir de meilleures ventes avec réduction avec 199 ventes en plus.

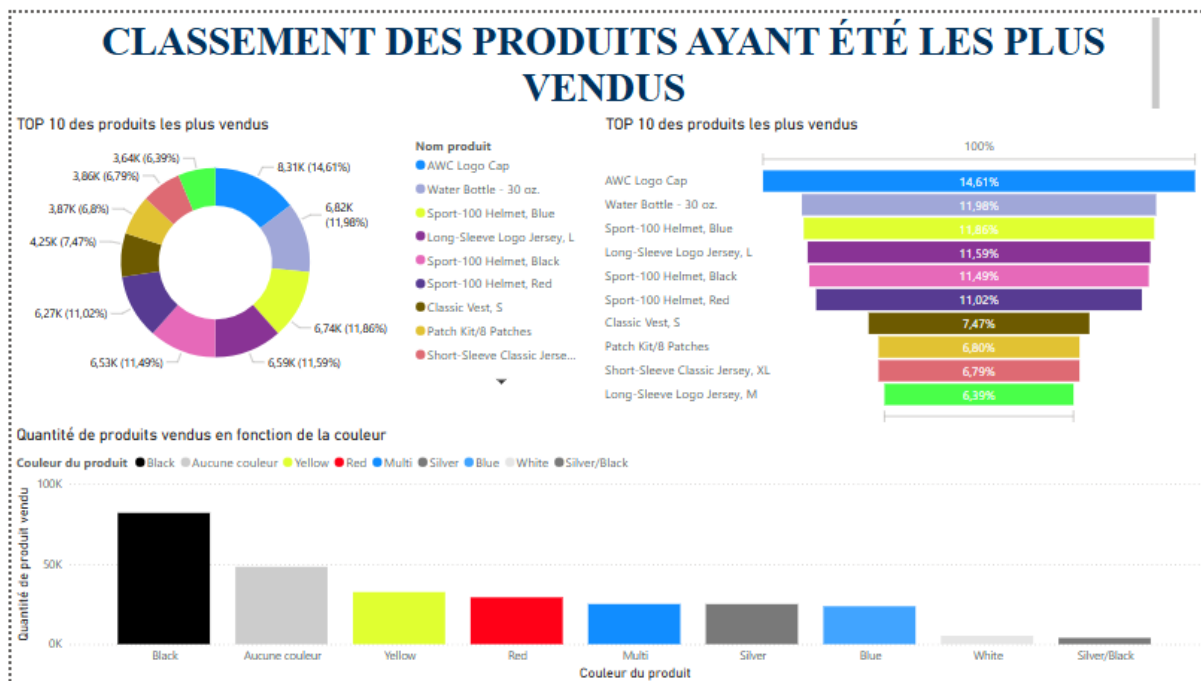
Cependant, les 2 articles semblent être identiques mais de tailles différentes. Cela peut être dérangerant pour les clients voulant une taille supérieure mais n'ayant vu aucunes réductions sur leur produit.

8) Visuel 8



Les ventes faites sur des produits en réduction ne prennent pas une part importante des ventes totales dans l'entreprise : seulement les mois de la saison d'été produisent un pic. A ce moment-là, les ventes atteignent tout au plus 5875 produits (mois : juillet) car les travailleurs cherchent à prendre du temps pour soi : faire du sport, aller en vacances... Ce qu'il serait intéressant de faire est de mettre plus de promotions pour les différents articles, et agrandir sa gamme de produits (peut-être bien les adapter dans un cadre saisonnier : en hiver, moins de personnes font du vélo, faudrait-il faire des gants chauffants pour pouvoir ainsi inciter les personnes à faire du vélo ?).

9) Visuel 9 et 10



Les clients ont l'air d'apprécier le produit "AWC Logo Cap" (probablement les casquettes) qui peuvent supposément être le un produit d'été. Le produit est en tête avec

Il est apercevable que la couleur des produits joue un rôle majeur dans le choix des articles par les clients.

En effet, une nuance de couleur (qui implique alors la simplicité) comme le noir fait près de 80 000 ventes, soit près de 1.75x plus que le produit n'ayant aucune couleur.

La nuance noire peut être indicateur d'un produit moins cher, donc plus abordable par les clients. Cependant, il ne faut pas négliger la diversité des couleurs car certains clients ont l'air d'apprécier quelques-uns comme le jaune ou le rouge.